

题目

石墨炔是一种新型的碳材料。与石墨烯类似，石墨炔通过 sp^2 和 sp 杂化的碳构成单层的网络结构层与层之间通过范德华力连接。因 sp^2 杂化的碳和 sp 杂化的碳可以有多种排列方式，所以石墨炔可以有多种结构。其中一种石墨炔，每个 $C(sp^2)$ 与三个 $C(sp)$ 连接，每个 $C(sp)$ 分别与一个 $C(sp)$ 和一个 $C(sp^2)$ 连接，我们在此暂时命名为石墨炔 *A*；另一种石墨炔，每个 $C(sp^2)$ 分别与两个 $C(sp)$ 和一个 $C(sp^2)$ 连接，每个 $C(sp)$ 分别与一个 $C(sp)$ 和一个 $C(sp^2)$ 连接，我们在此暂时命名为石墨炔 *B*；此外还有一种石墨炔结构是由 $[C(sp^2)C(sp)C(sp)C(sp^2)]$ 组成的网络结构，但含有苯环的结构，我们在此暂时命名为石墨炔 *C*。

石墨炔 *C* 的变体石墨双炔可以以六炔苯为单体进行在任意基底上的合成。方法为将基底材料包裹在某金属网中，浸入含有六炔苯的吡啶和四甲基乙二胺的丙酮溶液，即可以在基底上发生 Glaser-Hay 炔偶联反应，得到生长的石墨双炔。

结合以上背景资料，以下说法错误的是（ ）。

A. 石墨炔 *A* 正当晶胞中有六个 sp 杂化的碳

B. 金属网元素对应离子稳定价态有两种。

C. 石墨炔 *C* 可以由含三个溴原子的单体合成。

D. 石墨炔 *A* 可以由含两个溴原子的单体合成，这个单体不可能有顺反异构体。

E. 石墨炔 *A* 与石墨炔 *C* 正当晶胞所含碳原子数比值为 2:3。

F. 石墨炔 *C* 采用 ABAB 层状堆叠（共中心大小环交错），钠离子嵌入夹层后形成 NaC 组成（即 $Na:C=1:1$ ）。若其俯视图中多边形代表碳骨架孔洞（不画碳原子），圆点代表钠离子，则钠离子位于 A 层与 B 层投影重叠形成的正六边形中心，每六边形一个钠离子。

答案

正确答案: **F**

详细解析

A: 石墨炔 A 是由 $[C(sp^2)C(sp)C(sp)C(sp^2)]$ 循环组成的六边形的18元环排列的, 根据正当晶胞定义与划分原则, 其正当晶胞是一个包含 8 个碳原子的菱形[相邻两行的四个18元环 (上下两行各取两个18元环) 中心相连组成的菱形], 其中含有6个 sp 杂化的碳和2个 sp^2 杂化的碳。

CHECKPOINT

2 PTS

石墨炔 A 的正当晶胞是一个包含 8 个碳原子的菱形[相邻两行的四个18元环 (上下两行各取两个18元环) 中心相连组成的菱形]

B: 铜催化的末端炔烃的交叉偶联反应(Glaser-Hay reaction)是有机化学的一个基本反应, 推断金属网为铜网, $Cu(py)_2^+$ 可迁移至基底上进行吸附, 进而催化偶联反应发生在基底表面, 铜离子稳定价态包括+1和+2。

CHECKPOINT

2 PTS

铜催化的末端炔烃的交叉偶联反应(Glaser-Hay reaction)

C: 石墨炔 C 可以由单体 $C\#CC1=C(Br)C(C\#C)=C(Br)C(C\#C)=C1Br$ 合成, 其含有3个溴原子。

1 PTS

D: 石墨炔A可以由 $\text{Br}/\text{C}(\text{Br})=\text{C}(\text{C}\equiv\text{C})\backslash\text{C}\equiv\text{C}$ 单体合成, 并且没有顺反异构。

1 PTS

E. 石墨炔正C当晶胞中包含一个苯环与六个sp杂化的碳，共12个碳原子。如关于A选项的解析所述，石墨炔A正当晶胞中含有六个sp杂化的碳和两个sp²杂化的碳，共8个碳。

1 PTS

F.ABAB堆叠意味着相邻两层（A和B）的环不是对齐的，而是错位的共中心大小环交错，因此俯视图中A层和B层的多边形投影应错开。题目描述“钠离子填在夹层里且每层钠离子位置相同”，说明钠离子位于两层之间。若钠离子位于重叠区域中心，AB层错位后重叠区域可能不居中。“钠离子位于A层与B层投影重叠形成的正六边形中心”是错误的，因为AB堆叠的错位导致投影重叠区域不再是原六边形的中心。故层间钠离子应占据相邻三个多边形的交点投影，类似石墨中锂离子的嵌入位点。钠离子位于相邻A、B层多边形顶点交汇的三叉空隙，每个三叉点一个钠离子。

CHECKPOINT

2 PTS

若钠离子位于重叠区域中心，AB层错位后重叠区域可能不居中。